МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра РЭКС

Лабораторная работа №2

по дисциплине: «Устройство приема и обработки сигналов»

«Основные параметры фильтров высокочастотного диапазона и методы измерений»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Емельянов Р. С.

Проверил: Наумова Ю. Д.

Москва, 2026

Содержание

1 Цель работы 3

2 Теоретические сведения 3

2.1 Основные параметры полосовых фильтров 3

2.2 Коэффициент передачи и схема его измерения 4

2.3 Коэффициент отражения, КСВН и методика их измерения . 5

3 Измерение амплитудно-частотной характеристики фильтра . . . 6

4 Измерение коэффициента отражения и КСВН фильтра 8

4.1 Сравнение экспериментальных данных с технической документацией (Datasheet) 10

5 Исследование коэффициента отражения ненагруженных аттенюаторов 11

6 Выводы 13

1 Цель работы

- Измерение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтра с помощью генератора сигналов и цифрового анализатора спектра.
- Измерение коэффициента отражения фильтра и несогласованной нагрузки с помощью генератора сигналов, анализатора спектра и направленного ответвителя.
- Сравнение измеренных параметров со значениями, указанными в технической документации (DataSheet) на исследуемый фильтр, а также с расчётными значениями для несогласованной нагрузки.
- Оценка погрешности измерений, возникающей вследствие влияния несогласованных элементов измерительного тракта.

2 Теоретические сведения

2.1 Основные параметры полосовых фильтров

В радиочастотных и СВЧ-трактах фильтры служат для селекции полезного сигнала и подавления внеполосных помех. Поведение линейного четырёхполюсника описывается матрицей рассеяния (S-параметрами), где коэффициент передачи задаётся комплексной величиной:

$$S_{21}(\omega) = |S_{21}(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}, \tag{1}$$

где $|S_{21}(\omega)|$ определяет амплитудно-частотную характеристику (АЧХ), а $\varphi(\omega) = \arg S_{21}(\omega)$ — фазо-частотную характеристику (ФЧХ).

К основным параметрам фильтра относятся:

- **Центральная частота** f_0 — средняя частота полосы пропускания;
- **Полоса пропускания по уровню** -3 **дБ** ($\Delta f_{-3\text{ дБ}}$):

$$\Delta f_{-3\text{ дБ}} = f_{\text{в}} - f_{\text{н}}, \tag{2}$$

где $f_{\text{н}}$ и $f_{\text{в}}$ — нижняя и верхняя граничные частоты среза по уровню половинной мощности;

- **Вносимое затухание (IL)** на центральной частоте:

$$IL = -20 \lg |S_{21}(f_0)| \quad [\text{дБ}]; \tag{3}$$

- **Неравномерность в полосе пропускания (δL)** — разность между максимальным и минимальным затуханием в рабочей полосе;

- **Групповое время запаздывания (ГВЗ, $\tau_{\text{гр}}$)** — скорость изменения фазового сдвига по частоте:

$$\tau_{\text{гр}}(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}. \tag{4}$$

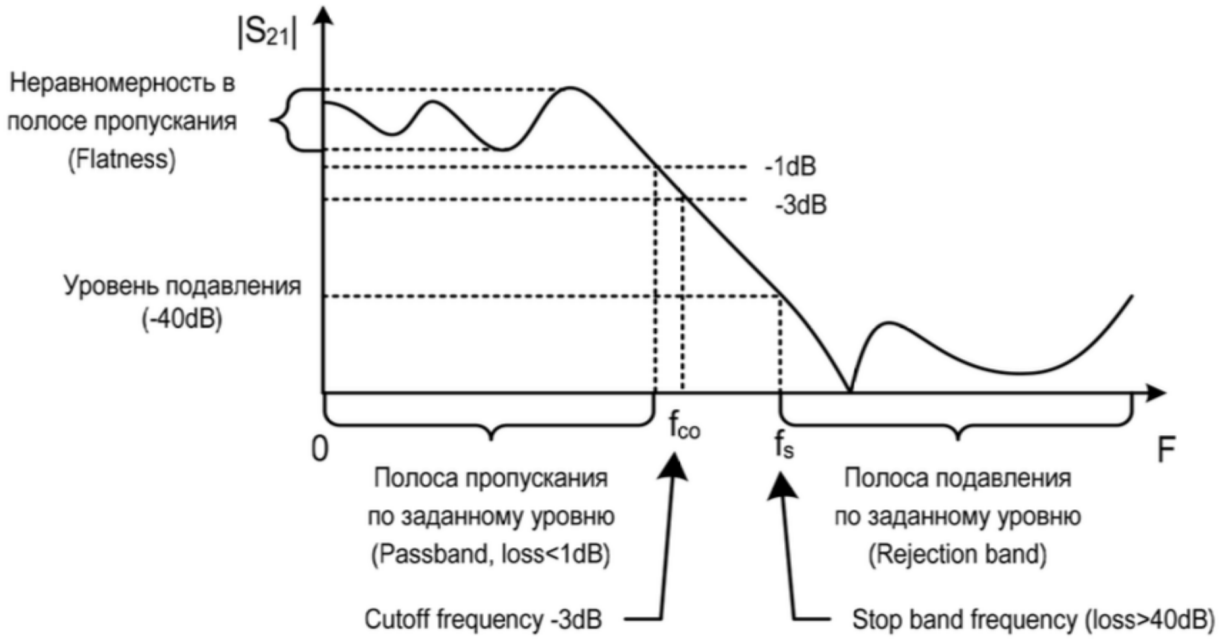


Рис. 1 — Типовая амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра

2.2 Коэффициент передачи и схема его измерения

Для измерения АЧХ исследуемого фильтра используется метод калибровки сквозного тракта с последующим включением четырёхполюсника в разрыв кабелей. Генератор сигналов формирует зондирующий синусоидальный сигнал заданной частоты и мощности, а анализатор спектра фиксирует прошедшую мощность.



Рис. 2 — Структурная схема измерения коэффициента передачи фильтра

Коэффициент передачи фильтра на каждой частоте определяется разностью показаний анализатора спектра при наличии фильтра $P_{\text{изм}}(f)$ и без него (режим калибровки тракта) $P_{\text{кал}}(f)$:

$$|S_{21}(f)|_{\text{дБ}} = P_{\text{изм}}(f) - P_{\text{кал}}(f). \tag{5}$$

2.3 Коэффициент отражения, КСВН и методика их измерения

При подключении к тракту с волновым сопротивлением $Z_0 = 50$ Ом нагрузки Z_L модуль коэффициента отражения по напряжению Γ и коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) связаны выражениями:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \qquad \text{КСВН} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}. \tag{6}$$

В логарифмическом масштабе модуль коэффициента отражения (Return Loss) определяется как:

$$|\Gamma|_{\text{дБ}} = 20 \lg |\Gamma|. \tag{7}$$

Для разделения падающей и отражённой волн применяется направленный ответвитель, на вход которого (IN) подаётся сигнал генератора, к выходу (OUT) подключается исследуемый объект, а сигнал с плеча связи ($CPL\ OUT$) поступает на вход анализатора спектра.

Калибровка схемы производится подключением холостого хода (разомкнутая цепь, $|\Gamma| = 1 \implies 0$ дБ) к порту OUT с регистрацией мощности $P_{\text{open}}(f)$. Затем к порту подключается фильтр, нагруженный на согласованную нагрузку 50 Ом, и измеряется мощность $P_{\text{filt}}(f)$. Коэффициент от-

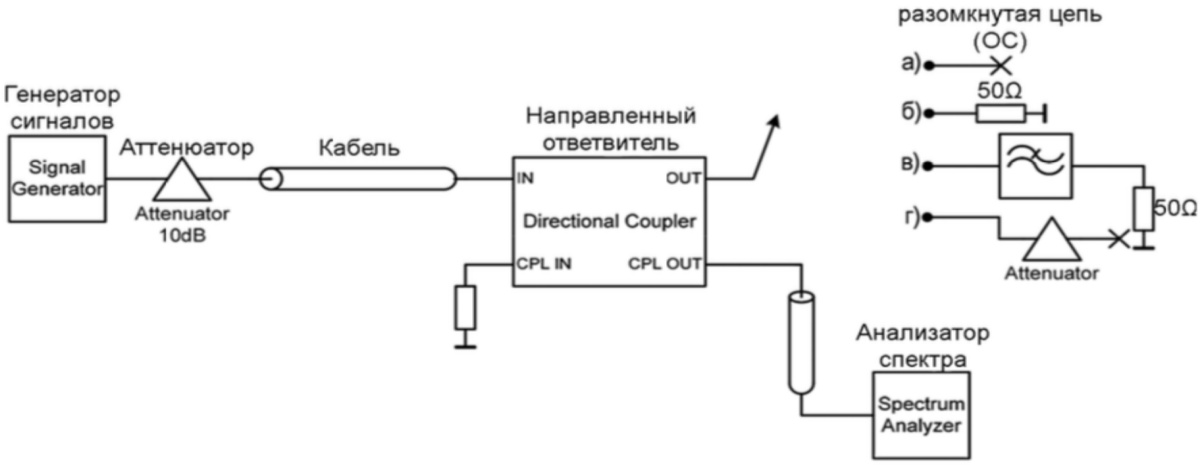


Рис. 3 — Структурная схема измерения модуля коэффициента отражения помощью направленного ответвителя

ражения фильтра вычисляется по формуле:

$$|\Gamma_{\text{фильтр}}(f)|_{\text{дБ}} = P_{\text{filt}}(f) - P_{\text{open}}(f). \tag{8}$$

3 Измерение амплитудно-частотной характеристики фильтра

В ходе эксперимента выполнено измерение коэффициента передачи исследуемого фильтра с предварительной калибровкой сквозного тракта для устранения затухания в соединительных кабелях и неравномерности АЧХ измерительных приборов.

Коэффициент передачи фильтра на каждой частотной точке рассчитывался как разность показаний анализатора спектра:

$$K_f(f) = P_{\text{изм}}(f) - P_{\text{кал}}(f). \tag{9}$$

График экспериментальной АЧХ исследуемого фильтра нижних частот представлен на рисунке 4.

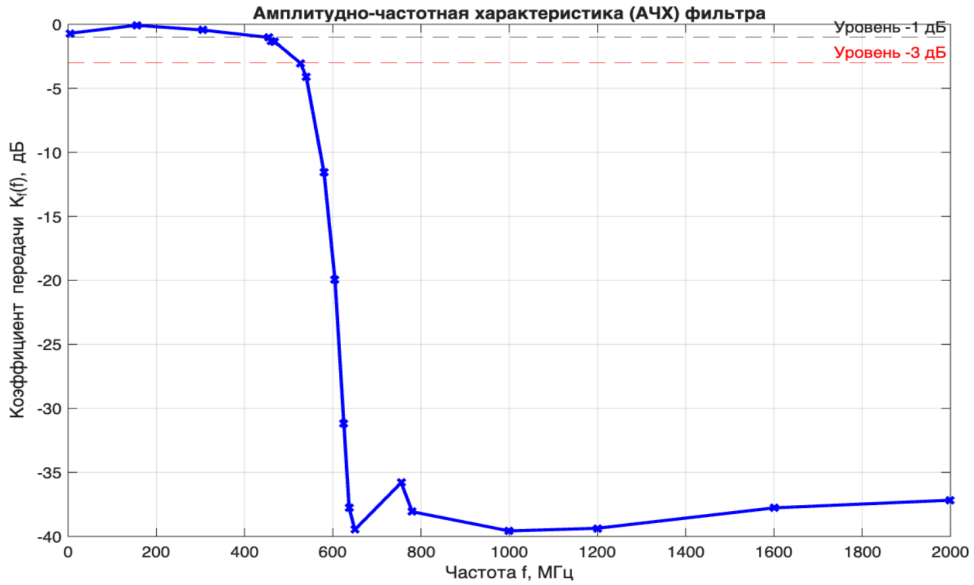


Рис. 4 — Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) исследуемого фильтра нижних частот с контрольными уровнями затухания -1 дБ и -3 дБ

По полученной экспериментальной кривой определены ключевые частотные параметры фильтра. Полоса пропускания по уровню -1 дБ составляет приблизительно $f_{-1\text{ дБ}} \approx 468$ МГц, где измеренное значение коэффициента передачи достигает $K_f \approx -2{,}96$ дБ.

Граничная частота среза по уровню половинной мощности зафиксирована на значении $f_{-3\text{ дБ}} \approx 529$ МГц, при этом уровень передачи составил $K_f \approx -4{,}96$ дБ.

В полосе заграждения частота гарантированного подавления по уровню -40 дБ составляет $f_{-40\text{ дБ}} \approx 657$ МГц, где уровень передачи спадает практически до -40 дБ, обеспечивая глубокое подавление внеполосных составляющих.

На основе определенных граничных частот рассчитан коэффициент прямоугольности фильтра:

$$K_{\text{п}} = \frac{f_{-40\text{ дБ}}}{f_{-3\text{ дБ}}} = \frac{657\text{ МГц}}{529\text{ МГц}} \approx 1{,}24. \tag{10}$$

Полученное значение свидетельствует о высокой крутизне ската АЧХ в переходной зоне и хорошей избирательности исследуемого ФНЧ.

4 Измерение коэффициента отражения и КСВН фильтра

Для исследования согласования фильтра нижних частот в полосе пропускания и в полосе заграждения применена измерительная схема на основе направленного ответвителя. Эксперимент базировался на последовательном измерении мощности на выходе ответвленного сигнала для трех характерных состояний нагрузки проходного порта: холостого хода (разомкнутая линия), прецизионной согласованной нагрузки 50 Ом и исследуемого фильтра, нагруженного на сопротивление 50 Ом.

Режим разомкнутого порта соответствует полному отражению электромагнитной волны от нагрузки и задает опорный калибровочный уровень отраженной мощности. Измерение с согласованной нагрузкой определяет паразитное просачивание мощности и конечную направленность измерительного ответвителя, ограничивающую динамический диапазон системы на уровне порядка $-31{,}5$ дБм. Полученные экспериментальные кривые распределения мощности на порте связи приведены на рисунке 5.

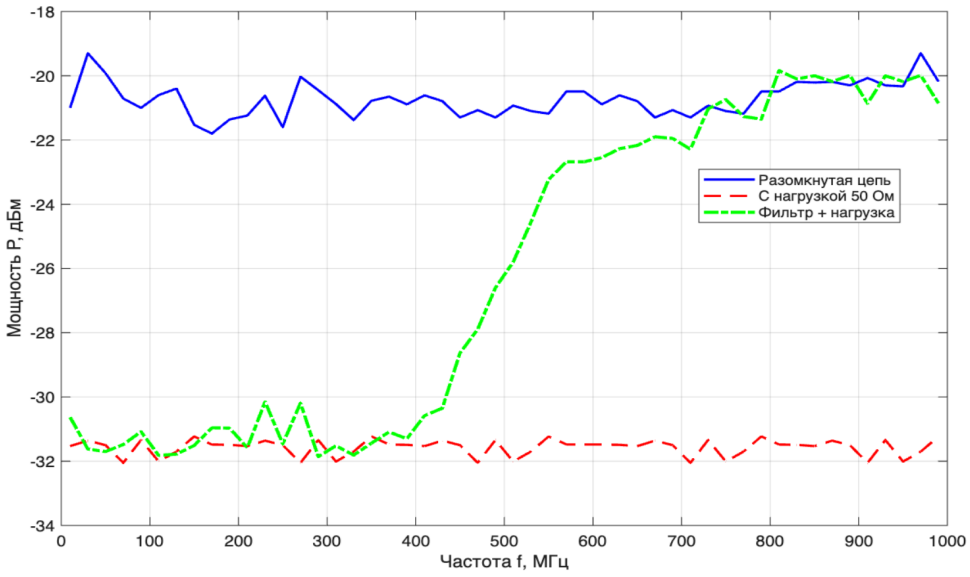


Рис. 5 — Спектральное распределение мощности на порте связи (CPL OUT) направленного ответвителя для разомкнутого порта, согласованной нагрузки 50 Ом и фильтра с нагрузкой

Полученные зависимости мощности согласуются с физическими процессами в реактивном фильтре нижних частот. В пределах полосы пропускания на частотах до 400 МГц уровень отраженного от фильтра сиг-

нала совпадает с уровнем согласованной нагрузки (−31,5 дБм), что свидетельствует о качественном согласовании входного импеданса фильтра с волновым сопротивлением тракта 50 Ом и беспрепятственном прохождении мощности в нагрузку. В переходной области вблизи частоты среза наблюдается резкий рост мощности, а в полосе заграждения на частотах свыше 650 МГц кривая фильтра сливается с кривой холостого хода (около −20 дБм). Это подтверждает отражательный характер запирания реактивного ФНЧ: электромагнитная волна в полосе заграждения не рассеивается в виде тепла, а отражается обратно к источнику.

Модуль коэффициента отражения фильтра определялся как разность уровней отраженной мощности от фильтра и калибровочного сигнала холостого хода:

$$|\Gamma(f)|_{\text{дБ}} = P_{\text{filt}}(f) - P_{\text{open}}(f). \tag{11}$$

На основе рассчитанного значения модуля коэффициента отражения был вычислен коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН):

$$\text{КСВН}(f) = \frac{1 + 10^{|\Gamma(f)|_{\text{дБ}}/20}}{1 - 10^{|\Gamma(f)|_{\text{дБ}}/20}}. \tag{12}$$

График частотной зависимости КСВН исследуемого фильтра в рабочем диапазоне представлен на рисунке 6.

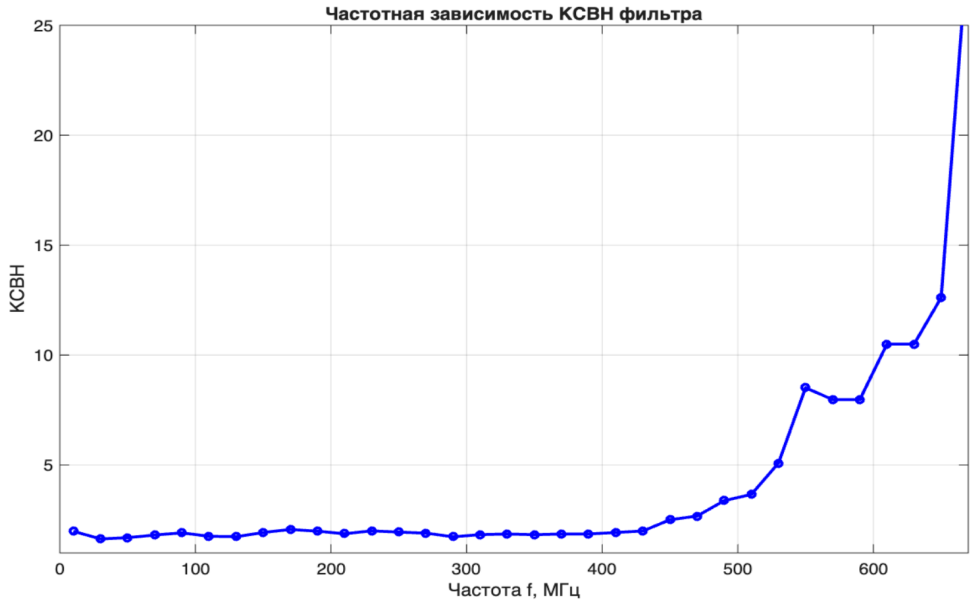


Рис. 6 — Частотная зависимость коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) исследуемого фильтра нижних частот

В рабочей полосе пропускания на частотах от 10 до 430 МГц фильтр демонстрирует устойчивое согласование с измерительным трактом, где значение КСВН не превышает 1,6 . . . 2,0, что является типичным для реальных устройств с учетом разъемных соединений и паразитных неоднородностей. В переходной области от 450 до 530 МГц наблюдается интенсивный рост КСВН от 2,5 до 5,1, отражающий стремительное изменение характера входного импеданса фильтра и появление значительной реактивной составляющей.

В полосе заграждения на частотах свыше 550 МГц наблюдается стремительный рост величины КСВН, превышающей значение 20 в окрестности 660 МГц. При таком уровне рассогласования подавляющая часть энергии генератора отражается обратно в тракт, подтверждая высокую эффективность отражательного подавления сигнала фильтром за пределами полосы пропускания.

4.1 Сравнение экспериментальных данных с технической документацией (Datasheet)

Для оценки достоверности полученных результатов характеристики исследуемого керамического фильтра нижних частот LFCN-400+ производства компании Mini-Circuits были сопоставлены с его официальной спецификацией.

Таблица 1 — Сравнение паспортных и экспериментальных параметров

Параметр	**Datasheet**	**Эксперимент**	**Отклонение**
Частота среза (−3 дБ)	560 МГц	529 МГц	$\approx 5\%$
Частота подавления (−40 дБ)	660 МГц	657 МГц	$< 1\%$
КСВН в полосе (DC–400 МГц)	1,2 : 1	1,6 . . . 2,0	Повышен
КСВН вне полосы ($\geq$ 660 МГц)	20 : 1	> 20	Совпадает

Сопоставление амплитудно-частотных характеристик демонстрирует высокую сходимость эксперимента с паспортными данными. Экспериментально зафиксированная частота глубокого подавления сигнала (−40 дБ на частоте 657 МГц) практически идеально согласуется с типовым паспортным значением 660 МГц. Граничная частота среза по уровню половинной

мощности (-3 дБ) смещена на 31 МГц вниз относительно заявленной величины 560 МГц. Полученное отклонение порядка 5% является полностью допустимым в условиях лабораторного эксперимента, так как обусловлено суммарными потерями в коаксиальных кабельных сборках, погрешностью калибровки измерительного тракта и технологическим разбросом параметров самой многослойной LTCC-структуры фильтра.

При оценке согласования фильтра в полосе пропускания (до 400 МГц) наблюдается закономерное расхождение: измеренный КСВН составил 1,6 . . . 2,0 против паспортного значения 1,2 : 1. Данное превышение объясняется тем, что производитель нормирует параметры фильтра на прецизионной тестовой плате ТВ-270 с идеальными компланарными линиями, тогда как в лабораторном стенде дополнительный вклад во входное отражение неизбежно вносят переходные разъемы и несогласованности коаксиальных соединений.

В полосе заграждения паспортная документация нормирует типовое значение КСВН на уровне 20 : 1 (на частотах от 660 МГц). Полученная экспериментальная зависимость подтверждает эту характеристику: начиная с частоты 500 МГц наблюдается резкий монотонный рост КСВН, и в окрестности 660 МГц расчётная кривая пересекает значение 20, выходя за верхний предел отображаемого диапазона. Это подтверждает, что затухание фильтра в полосе заграждения обусловлено реактивным отражением падающей волны обратно к генератору.

5 Исследование коэффициента отражения ненагруженных аттенюаторов

В данной схеме порт CPL OUT направленного ответвителя настроен на измерение мощности отраженной волны. Если к порту OUT подключается ненагруженный аттенюатор с собственным затуханием L_{att} (выраженным в децибелах), то СВЧ-сигнал претерпевает следующие изменения:

1. Падающая волна проходит через аттенюатор, её мощность уменьшается на величину L_{att}.

2. На конце аттенюатора находится холостой ход (отсутствие нагрузки),

от которого сигнал отражается практически полностью. Коэффициент отражения по напряжению $|\Gamma| \approx 1$ (0 дБ).

3. Отраженная волна проходит через аттенюатор в обратном направлении, теряя еще L_{att} своей мощности.

Таким образом, теоретические общие потери на отражение (Return Loss, RL) для ненагруженного аттенюатора равны его удвоенному номиналу:

$$RL = -2 \cdot L_{att} \text{ (дБ)}$$

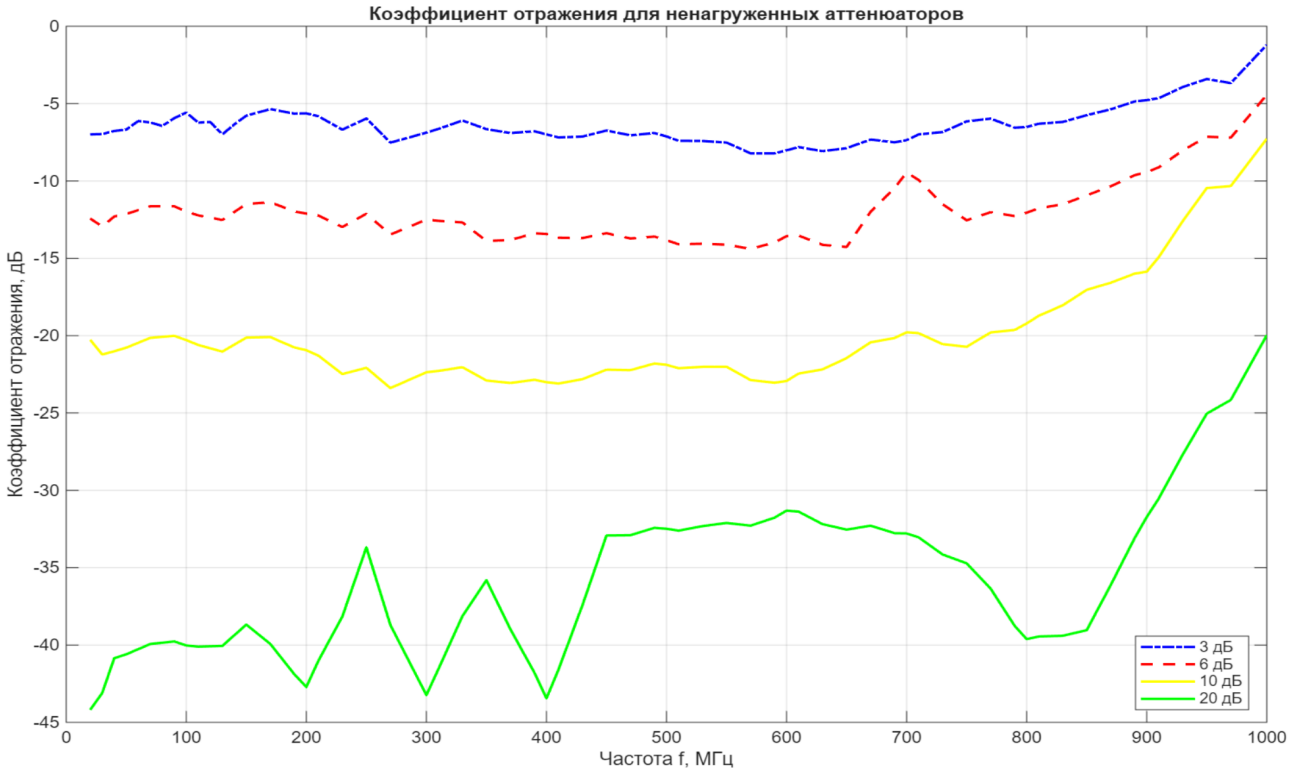


Рис. 7 — Зависимости подавления аттенюаторов от частоты

Анализируя полученный график зависимости коэффициента отражения от частоты, можно убедиться в справедливости выведенной формулы. Разница между уровнями сигналов для разных аттенюаторов строго подчиняется физике процесса:

- Для аттенюатора **3 дБ** уровень отраженного сигнала находится в районе -6 дБ.

- При переходе от **3 дБ** к **6 дБ** разница номиналов составляет $\Delta L = 3$ дБ. Ожидаемое дополнительное падение уровня: $-2 \cdot 3 = -6$ дБ. На графике уровень опускается с -6 дБ до -12 дБ.

- При переходе к **10 дБ** ожидаемое падение составляет $-2 \cdot 10 = -20$ дБ относительно холостого хода. График уверенно проходит вблизи отметки -20 дБ.

- Для аттенюатора **20 дБ** теоретический уровень отражения должен составлять -40 дБ. Однако на графике кривая флуктуирует и выглядит зашумленной. Это физически объясняется конечной направленностью ответвителя: отраженный сигнал становится настолько малым, что доминирующим в плече CPL OUT становится паразитное прохождение (просачивание) падающей волны.

6 Выводы

- **Характеристики пропускания и селективность фильтра:** Исследованный фильтр нижних частот (ФНЧ) демонстрирует полосу пропускания до 468 МГц по уровню -1 дБ и граничную частоту среза 529 МГц по уровню -3 дБ. Устройство обладает высокой избирательностью: уровень подавления достигает -40 дБ на частоте 657 МГц, а рассчитанный коэффициент прямоугольности составляет 1,24.

- **Сходимость с технической документацией:** Экспериментальные данные подтвердили заявленные производителем характеристики фильтра LFCN-400. Небольшие отклонения измеренного КСВН и частоты среза находятся в пределах погрешности, вносимой измерительным трактом и разъемами.

- **Физика отражения в аттенюаторах:** Измерения ненагруженных аттенюаторов подтвердили, что уровень отраженного сигнала падает на величину их удвоенного затухания ($2 \cdot L_{att}$). Экспериментально зафиксированы расчетные уровни отражения около -6 дБ, -12 дБ и -20 дБ для аттенюаторов номиналом -3, -6 и -10 дБ соответственно.

- **Ограничения измерительного тракта:** Использование аттенюатора большого номинала (20 дБ) наглядно продемонстрировало влияние конечной направленности направленного ответвителя. Динамический диапазон измерительной установки ограничен уровнем паразитного просачивания зондирующего сигнала, из-за чего измерение истинных коэффициентов отражения ниже $-30 \cdots -35$ дБ маскируется собственными шумами и аппаратными наводками системы.